초등 4학년

2022년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 2
2. 8
3. ④
4. ⑤
5. 55
6. 7
7. ③
8. 3
9. 13
10. ②
11. ⑤
12. 10
13. 6
14. 3
15. 5
16. 140
17. 12
18. 10
19. 4
20. 23
21. 30
22. 88
23. 513
24. 11
25. 296

1. 정삼각형의 세 변의 길이는 모두 같으므로 □ 안에 알맞은 수는 2입니다.

2. $\frac{2}{15}+\frac{6}{15}=\frac{2+6}{15}=\frac{8}{15}$ ⇨ □=8

3. $3.7\underline{4}1$에서 4는 소수 둘째 자리 숫자이므로 0.04를 나타냅니다.

4. 평행선 사이의 거리는 평행선 사이의 수직인 선분의 길이입니다.
⇨ 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분: 선분 ㄹㄷ

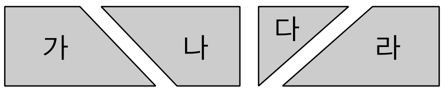
5. 평행사변형은 마주 보는 두 각의 크기가 같으므로 ㉠=55°입니다.

6.

$$\begin{array}{rrcrr} & \overset{0}{\cancel{1}} & \overset{12}{\cancel{3}} & . & \overset{10}{4} \; 9 \\ - & & 8 & . & 7 \; 0 \\ \hline & & 4 & . & \boxed{7} \; 9 \end{array}$$

7. ① 두 변의 길이가 8 cm로 같으므로 이등변삼각형입니다.
② 세 각의 크기가 모두 60°인 정삼각형이므로 이등변삼각형입니다.
④ 세 변의 길이가 모두 6 cm인 정삼각형이므로 이등변삼각형입니다.
⑤ 두 각의 크기가 45°로 같으므로 이등변삼각형입니다.

8. 사다리꼴은 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형입니다.



⇨ 사다리꼴: 가, 나, 라 (3개)

9. $4\frac{5}{9}-3\frac{1}{9}=(4-3)+\left(\frac{5}{9}-\frac{1}{9}\right)=1+\frac{4}{9}$
$=1\frac{4}{9}=\frac{13}{9}$
⇨ $\frac{13}{9}$은 $\frac{1}{9}$이 13개인 수입니다.

10. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
나머지 한 각의 크기는 180°−25°−60°=95°입니다.
⇨ 삼각형의 한 각이 둔각이므로 둔각삼각형입니다.

11. 6.4와 6.5, 6.5와 6.6 사이가 각각 똑같이 10칸으로 나누어져 있으므로 작은 눈금 한 칸의 크기는 0.01입니다.
㉠은 6.4에서 오른쪽으로 6칸 더 간 곳이므로 6.46이고,
㉡은 6.5에서 오른쪽으로 7칸 더 간 곳이므로 6.57입니다.
⇨ 6.46+6.57=13.03

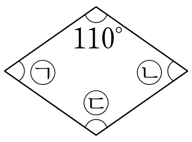
12. (각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄷㄴ)이므로 삼각형 ㄱㄴㄷ은
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄱㄷ)인 이등변삼각형입니다.
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄱㄷ)=□ cm라 하면
□+7+□=27, □+□=20, □=10입니다.
따라서 변 ㄱㄴ의 길이는 10 cm입니다.

13. 1이 3개이면 3, 0.1이 15개이면 1.5, 0.01이 18개이면 0.18이므로 4.68입니다.
⇨ 4.68의 소수 첫째 자리 숫자는 6입니다.

14. $3\frac{4}{13} ◉ \frac{9}{13}=3\frac{4}{13}-\frac{9}{13}+\frac{5}{13}$
$=2\frac{17}{13}-\frac{9}{13}+\frac{5}{13}$
$=2\frac{8}{13}+\frac{5}{13}$
$=2\frac{13}{13}=3$

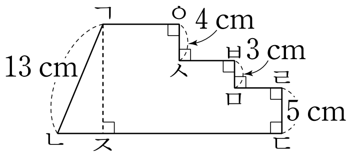
15. (만든 초록색 물감의 양)
=(노란색 물감의 양)+(파란색 물감의 양)
$=2\frac{3}{5}+3\frac{4}{5}=5\frac{7}{5}=6\frac{2}{5}$ (L)
⇨ (남은 초록색 물감의 양)
=(만든 초록색 물감의 양)−(사용한 초록색 물감의 양)
$=6\frac{2}{5}-1\frac{2}{5}=5$ (L)

16.



마름모에서 마주 보는 두 각의 크기는 같으므로 ㉢=110°입니다.
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
㉠+㉡=360°−110°−110°=140°입니다.

17.



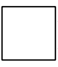
선분 ㄱㅇ과 선분 ㄴㄷ 사이의 거리는 선분 ㄱㅈ의 길이와 같습니다.
⇨ (평행선 사이의 거리)=(선분 ㅇㅅ)+(선분 ㅂㅁ)+(선분 ㄹㄷ)
=4+3+5=12 (cm)

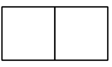
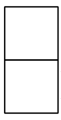
18. $9\frac{\text{●}}{7}-8\frac{\text{■}}{7}=1\frac{2}{7}$가 될 수 있는 뺄셈식은 ●<7, ■<7이고,
●−■=2이므로 $9\frac{6}{7}-8\frac{4}{7}=1\frac{2}{7}$, $9\frac{5}{7}-8\frac{3}{7}=1\frac{2}{7}$,
$9\frac{4}{7}-8\frac{2}{7}=1\frac{2}{7}$, $9\frac{3}{7}-8\frac{1}{7}=1\frac{2}{7}$입니다.
따라서 ●=6, ■=4일 때 ●+■가 가장 크므로 ●+■=10 입니다.

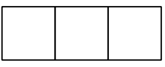
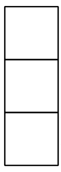
19. 전체 일의 양을 1이라 하면
연우가 하루 먼저 한 일의 양은 $\frac{2}{17}$이므로
남은 일의 양은 $1-\frac{2}{17}=\frac{15}{17}$입니다.
연우와 주원이가 함께 하루에 하는 일의 양은
$\frac{2}{17}+\frac{3}{17}=\frac{5}{17}$이고,
$\frac{5}{17}+\frac{5}{17}+\frac{5}{17}=\frac{15}{17}$이므로
연우가 일을 시작한 지 1+3=4(일) 만에 일을 모두 끝낼 수 있습니다.

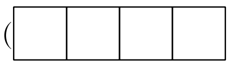
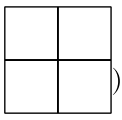
20. 삼각형 ㅂㄴㅁ에서 (각 ㅂㄴㅁ)=180°−90°−68°=22°이고,
(각 ㅂㄴㅁ)=(각 ㄱㄴㅁ)이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=90°−22°−22°=46°입니다.
(선분 ㄱㄴ)=(선분 ㅂㄴ)=(선분 ㄴㄷ)이므로 삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㄴㄷㄱ)+(각 ㄴㄱㄷ)=180°−46°=134°,
(각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㄴㄱㄷ)이므로
(각 ㄴㄷㄱ)=134°÷2=67°입니다.
⇨ ㉠=90°−67°=23°

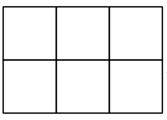
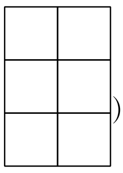
21. ★을 포함하는 크고 작은 사각형을 모양에 따라 분류하여 개수를 구합니다.
- 작은 사각형으로 이루어진 사각형

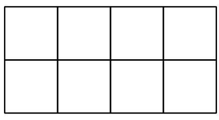
1칸짜리 사각형()은 1개입니다.

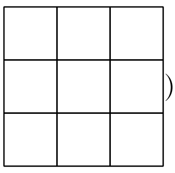
2칸짜리 사각형(, )은 4개입니다.

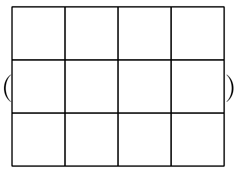
3칸짜리 사각형(, )은 3개입니다.

4칸짜리 사각형(, )은 5개입니다.

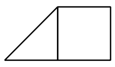
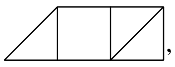
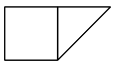
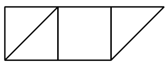
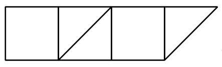
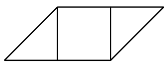
6칸짜리 사각형(, )은 6개입니다.

8칸짜리 사각형()은 2개입니다.

9칸짜리 사각형()은 2개입니다.

12칸짜리 사각형()은 1개입니다.

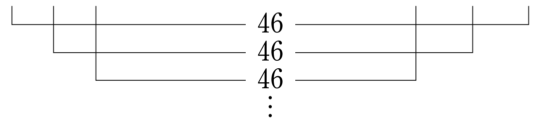
- 작은 사각형과 삼각형으로 이루어진 사각형

, , , ,
,  모양 사각형은 각각 1개씩 모두 6개입니다.

따라서 ★을 포함하는 크고 작은 사각형은
모두 1+4+3+5+6+2+2+1+6=30(개)입니다.

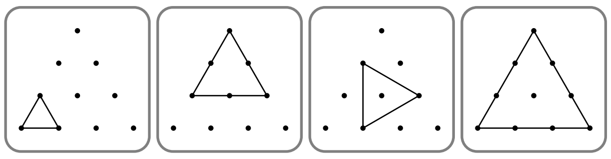
22. ① 만들 수 있는 소수 세 자리 수를 큰 수부터 차례로 써서 48번째로 큰 수를 알아봅니다.
99.99■: 5개, 99.97■: 5개, 99.95■: 5개,
99.93■: 5개, 99.91■: 5개, 99.79■: 5개,
99.77■: 5개, 99.75■: 5개, 99.73■: 5개이므로
46번째로 큰 수는 99.719, 47번째로 큰 수는 99.717,
48번째로 큰 수는 99.715입니다.
② 만들 수 있는 소수 세 자리 수를 작은 수부터 차례로 써서 78번째로 작은 수를 알아봅니다.
11.11■: 5개, 11.13■: 5개, 11.15■: 5개,
11.17■: 5개, 11.19■: 5개, 11.31■: 5개,
11.33■: 5개, 11.35■: 5개, 11.37■: 5개,
11.39■: 5개, 11.51■: 5개, 11.53■: 5개,
11.55■: 5개, 11.57■: 5개, 11.59■: 5개이므로
76번째로 작은 수는 11.711, 77번째로 작은 수는 11.713,
78번째로 작은 수는 11.715입니다.
⇨ 48번째로 큰 수와 78번째로 작은 수의 차:
99.715−11.715=88

23. 규칙에 따라 나열한 소수를 자연수 부분과 소수 부분으로 나누어 살펴보고 합을 구해 봅니다.
① 자연수 부분에 놓이는 수의 규칙
2, 4, 6, 8, 10, ..., 44로 2부터 44까지 2씩 커지는 규칙입니다.
⇨ 자연수 부분끼리 더하면
2+4+6+8+10+⋯+36+38+40+42+44



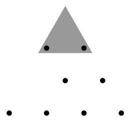
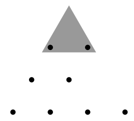
=46×11=506입니다.
② 소수 부분에 놓이는 수의 규칙
0.34, 0.16, 0.58, 0.22가 반복되는 규칙입니다.
나열한 소수는 모두 22개이므로 22÷4=5⋯2에서 소수 부분은 0.34, 0.16, 0.58, 0.22가 5번 반복되고, 0.34, 0.16이 더 나오는 것을 알 수 있습니다.
⇨ 0.34+0.16+0.58+0.22=1.3이므로
소수 부분끼리 더하면
1.3+1.3+1.3+1.3+1.3+0.34+0.16=7입니다.
따라서 규칙에 따라 나열한 소수 두 자리 수를 모두 더한 값은 506+7=513입니다.

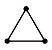
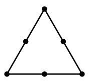
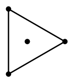
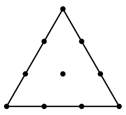
24. 점 3개를 꼭짓점으로 하는 크고 작은 정삼각형은 다음과 같이 4가지 종류가 있습니다.



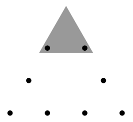
색칠된 부분에 있는 점 1개와 색칠되지 않은 부분에 있는 점 1개를 지웠을 때, 위에서 찾은 크고 작은 4가지 종류의 정삼각형은 몇 개가 되는지 구해 봅니다.

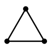
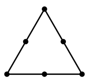
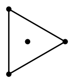
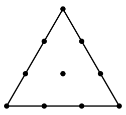
①

 또는  의 경우

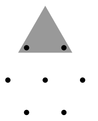
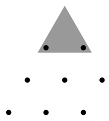
				합계
5개	2개	1개	0개	8개

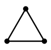
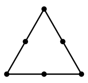
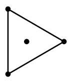
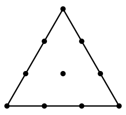
②

 의 경우

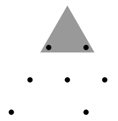
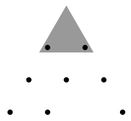
				합계
2개	2개	2개	0개	6개

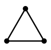
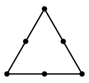
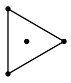
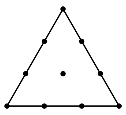
③

 또는  의 경우

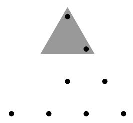
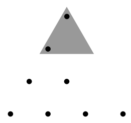
				합계
7개	1개	2개	0개	10개

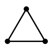
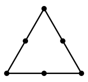
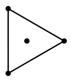
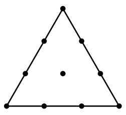
④

 또는  의 경우

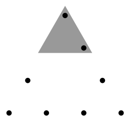
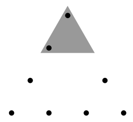
				합계
5개	1개	1개	0개	7개

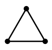
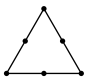
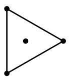
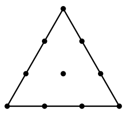
⑤

 또는  의 경우

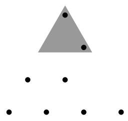
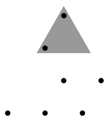
				합계
4개	1개	0개	1개	6개

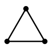
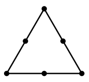
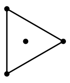
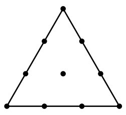
⑥

 또는  의 경우

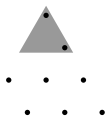
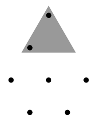
				합계
2개	2개	1개	1개	6개

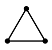
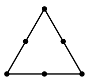
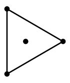
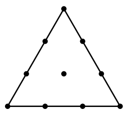
⑦

 또는  의 경우

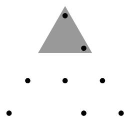
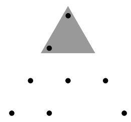
				합계
3개	1개	1개	1개	6개

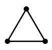
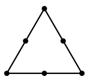
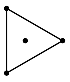
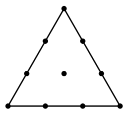
⑧

 또는  의 경우

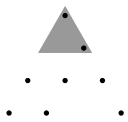
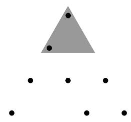
				합계
5개	2개	1개	0개	8개

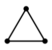
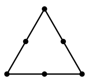
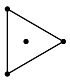
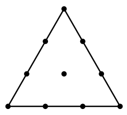
⑨

 또는  의 경우

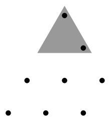
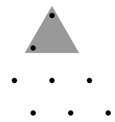
				합계
3개	1개	1개	1개	6개

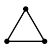
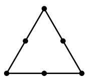
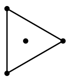
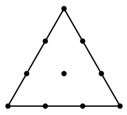
⑩

 또는  의 경우

				합계
3개	2개	0개	1개	6개

⑪

 또는  의 경우

				합계
5개	1개	1개	0개	7개

따라서 크고 작은 정삼각형을 모두 찾았을 때 6개가 되도록 점 2개를 지우는 방법은 ②의 1가지, ⑤, ⑥, ⑦, ⑨, ⑩의 2가지씩으로 모두 11가지입니다.

25. 사탕을 ①과 ②의 **[순서]**로 옮기고 난 후 마지막에 C에 있는 사탕 양을 1이라고 하면 A에 있는 사탕 양은 $\frac{3}{11}$이고, B에 있는 사탕 양은 $1\frac{1}{11}$이므로 3개의 상자에 있는 사탕 양은

$1+\frac{3}{11}+1\frac{1}{11}=2\frac{4}{11}=\frac{26}{11}$ 입니다.

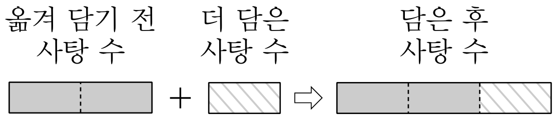
$\frac{26}{11}$이 962개이므로 $\frac{1}{11}$은 $962\div26=37$(개)입니다.

⇨ (마지막에 A에 있는 사탕 수)$=37\times3=111$(개)
(마지막에 B에 있는 사탕 수)$=37\times12=444$(개)
(마지막에 C에 있는 사탕 수)$=37\times11=407$(개)

마지막에 3개의 상자 A, B, C에 있는 사탕 수부터 거꾸로 생각해 봅니다.

- ②의 **[순서]**로 옮기기 전 3개의 상자에 있던 사탕 수 구하기

사탕 수의 $\frac{1}{2}$만큼을 더 담았을 때
더 담은 사탕 수는 담은 후 사탕 수의 $\frac{1}{3}$이고,
옮겨 담기 전 사탕 수는 담은 후 사탕 수의 $\frac{2}{3}$가 됩니다.



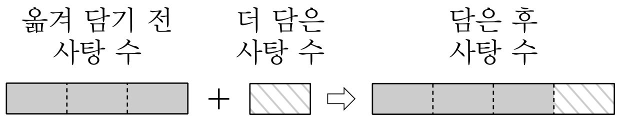
A: 더 담은 사탕 수는 111개의 $\frac{1}{3}$인 37개이고,
옮겨 담기 전 사탕 수는 111개의 $\frac{2}{3}$인 74개입니다.

B: 더 담은 사탕 수는 444개의 $\frac{1}{3}$인 148개이고,
옮겨 담기 전 사탕 수는 444개의 $\frac{2}{3}$인 296개입니다.

C: 옮겨 담기 전 사탕 수는 마지막에 있는 사탕 수에서 A와 B로 각각 옮겨 담은 사탕 수를 더하면 되므로 $407+37+148=592$(개)입니다.

- ①의 **[순서]**로 옮기기 전 처음 3개의 상자에 있던 사탕 수 구하기

사탕 수의 $\frac{1}{3}$만큼을 더 담았을 때
더 담은 사탕 수는 담은 후 사탕 수의 $\frac{1}{4}$이고,
옮겨 담기 전 사탕 수는 담은 후 사탕 수의 $\frac{3}{4}$이 됩니다.



B: 더 담은 사탕 수는 296개의 $\frac{1}{4}$인 74개이고,
옮겨 담기 전 사탕 수는 296개의 $\frac{3}{4}$인 222개입니다.

C: 더 담은 사탕 수는 592개의 $\frac{1}{4}$인 148개이고,
옮겨 담기 전 사탕 수는 592개의 $\frac{3}{4}$인 444개입니다.

A: 옮겨 담기 전 사탕 수는 B와 C로 각각 옮겨 담은 사탕 수를 더하면 되므로 $74+74+148=296$(개)입니다.

따라서 ①과 ②의 **[순서]**로 옮기기 전 처음 A에 있던 사탕은 296개였습니다.